

PLANTA FOTOVOLTAICA PANGUI

ANEXO 4.3 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN



Elaborado por	Firma
Esteban Hernández	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	7
2.1	OBJETIVO GENERAL	7
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
3	METODOLOGÍA	7
3.1	TRABAJO DE GABIENTE	7
3.1.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	7
3.1.2	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	8
3.1.3	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	8
3.1.4	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	9
3.1.5	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	10
3.2	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	12
4	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	15
5	RESULTADOS	17
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	17
5.2	VEGETACIÓN	18
5.3	FLORA	20
5.3.1	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	21
5.3.2	HÁBITO DE CRECIMIENTO	22
5.3.3	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	25
6	CONCLUSIONES	27
7	BIBLIOGRAFÍA	28

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos de muestreo.	13
Tabla N° 2: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.....	25
Tabla N° 3: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.	25

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Localización político-administrativa del Proyecto.....	6
Figura N° 2: Estructura de las categorías de conservación.	12
Figura N° 3: Imagen de los transectos de muestreo en el AI del Proyecto.....	14
Figura N° 4: Área de Influencia para la componente Flora Vascular y Vegetación.....	16
Figura N° 5: Mapa de Vegetación con los ambientes encontrados en el AI	20
Figura N° 6: Ubicación del único individuo en categoría de conservación.	26

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Aspecto general del Cerco arbóreo	18
Fotografía N° 2: Aspecto general del ambiente Desprovisto de vegetación.	19
Fotografía N° 3: Ejemplos de la flora presente en el AI.	23
Fotografía N° 4: Ejemplos de la flora presente en el AI.	24

1 INTRODUCCIÓN

El Proyecto que se presenta a evaluación contempla la construcción y operación de una Planta Fotovoltaica¹, constituida por 18.018 paneles fotovoltaicos de 600 Wp cada uno; que en conjunto tendrán una potencia nominal de generación de 9 MW² que serán inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Los paneles fotovoltaicos estarán dispuestos sobre estructuras seguidor monofila a un eje E-O (móviles) y contarán con motores autoalimentados, permitiendo el aprovechamiento eficiente de la energía solar. La superficie de Planta equivale a 18,92 hectáreas, a lo cual se adiciona la implementación de una Línea de Evacuación de Media Tensión (23 kV), que contará con una longitud aproximada de 5.825 metros y una superficie³ aproximada de 4,66 hectáreas, además de un camino de acceso existente que contará con una longitud aproximada de 4.433⁴ metros y superficie aproximada de 2,66 hectáreas, de lo que se desprende una superficie total de ocupación del Proyecto equivalente a 24,81 hectáreas⁵.

La conversión de corriente continua a corriente alterna será realizada mediante inversores, mientras que el aumento de baja tensión a media tensión se hará a través de la utilización de equipos transformadores.

La energía producida, convertida y transformada, será conducida e inyectada al SEN mediante una Línea de Evacuación de Media Tensión (23 kV) con una longitud aproximada de 5.825 metros, la cual se conectará al “Alimentador Grecia” correspondiente a la “Subestación Calama” de 23 kV, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica de Conexión y Operación de Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD)⁶ en instalaciones de Media Tensión.

¹ Del tipo Central Solar Fotovoltaica (CSF) según lo establecido en la *Guía para la Descripción de Proyectos de Centrales Solares para la Generación de Energía Eléctrica en el SEIA*:

http://sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2017/12/12/guiua_centrales_solares_web_01_12_2017.pdf

² La Planta Fotovoltaica se encuentra sobredimensionada en un 20,12% (potencia peak), no obstante, su potencia nominal (funcionamiento real en condiciones normales) es de 9 MWn.

³ La línea de evacuación proyectada contempla una faja de 3,5 metros por lado y un ancho de línea de 1,0 metros.

⁴ El camino de acceso existente cuenta con ancho promedio de 6 metros.

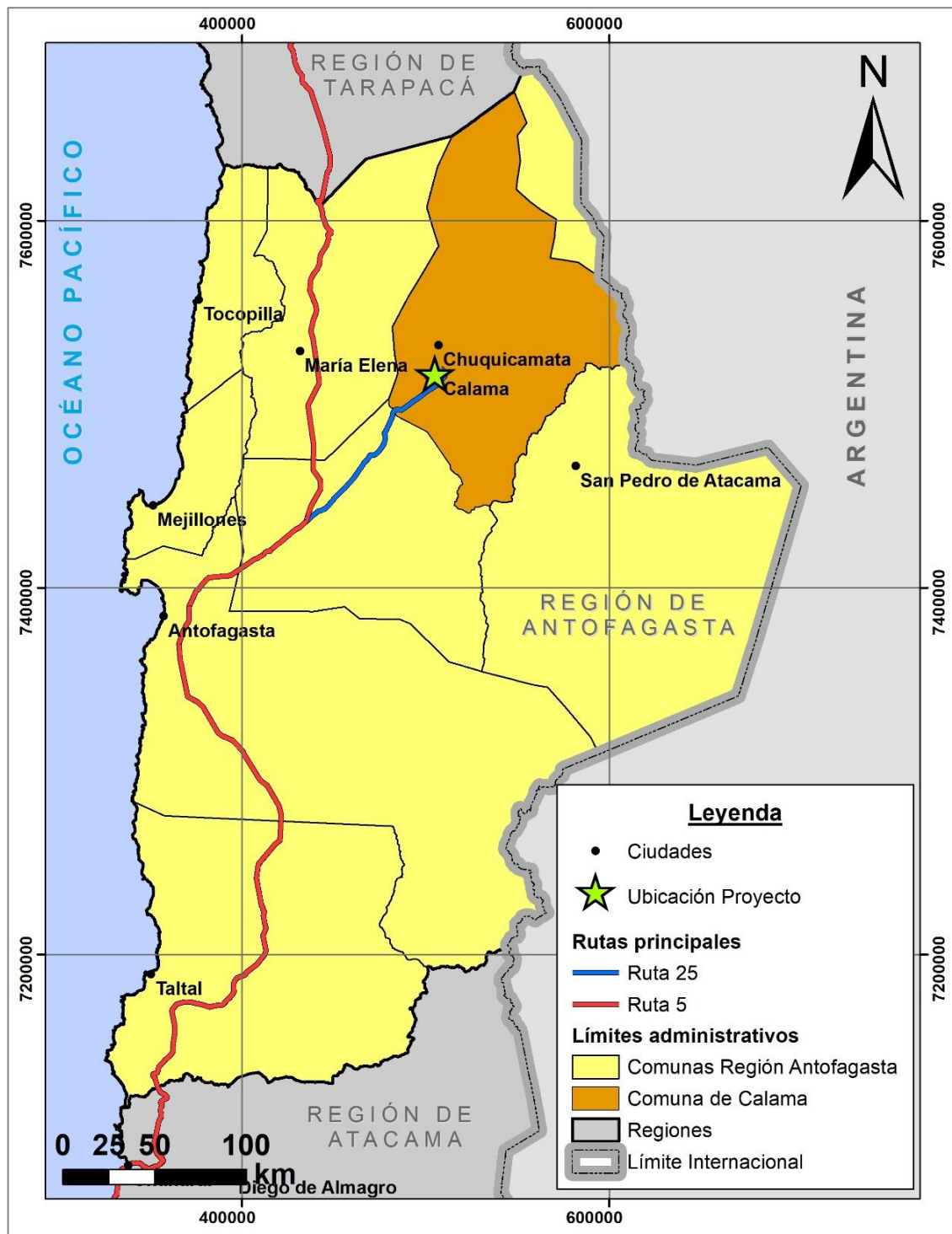
⁵ La superficie total del Proyecto corresponde a superficie de Planta, más superficie de línea de evacuación más superficie de ocupación de camino de acceso.

⁶ <https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2015/06/NTCO-07-2016.pdf>

En el marco del Proyecto “Planta Fotovoltaica Pangui” (en adelante el Proyecto), se presenta a continuación la Caracterización de Flora Vascular y Vegetación para el área de emplazamiento del Proyecto, dándose cumplimiento a lo establecido por el artículo 19, literal b del D.S N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. Se considera, además, en el desarrollo del presente informe, lo establecido en *“Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”* (SEA 2015), *del Servicio de Evaluación Ambiental*; la *“Guía de Evaluación Ambiental”* (CONAF 2014), la *“Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”* (SEA 2017) y la *“Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002”* elaborada por el *Servicio Agrícola Ganadero* (SAG 2010).

El Proyecto se emplaza en la Comuna de Calama, Provincia del Loa, Región de Antofagasta, y se localiza aproximadamente a 5 km al oeste de la ciudad de Calama. En la Figura N° 1 se presenta el contexto geográfico en donde se ubica el Proyecto.

Figura N° 1: Localización político-administrativa del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 K)

Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el Área de Influencia del Proyecto, durante el otoño.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del Área de Influencia del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el AI.
- Determinar y describir la presencia y dimensiones de las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas.

3 METODOLOGÍA

3.1 TRABAJO DE GABIENTE

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el AI, correspondiente a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de emplazamiento del Proyecto, la identidad de las potenciales especies vegetales, sus características y estado de conservación. Esta revisión se realiza, principalmente, para establecer un plan metodológico para el desarrollo de las campañas de muestreo en terreno. Finalmente, luego del levantamiento de la información en terreno, a cada especie identificada se caracteriza considerando su origen biogeográfico, hábito de crecimiento y se revisa su estado de conservación de acuerdo a resolución del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres vigente.

3.1.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se

encuentra enmarcada la Provincia del Loa, en la cual se emplazará el Proyecto. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre estudios aprobados que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.

3.1.2 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de la mayoría de las especies se realizó *in situ*. Para los ejemplares que no pudieron ser reconocidos en terreno se recolectaron muestras que fueron almacenadas en bolsas herméticas para su posterior identificación con el uso de claves taxonómicas. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan diversas fuentes, como sitios web especializados, libros de flora y guías de campo. Algunas de las fuentes que son consultadas habitualmente incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la “*Flora de Chile*” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003) y del el “Catálogo de plantas vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.* 2008), así como la “*Guía de Campo de Helechos nativos del centro y sur de Chile*” (Rodríguez *et al.* 2009), “*Guía de Campo de Trepadoras, epífitas y parásitas*” (Marticorena *et al.* 2010), el “*Manual de malezas que crecen en Chile*” (Matthei 1995), la “*Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo*” (Teillier *et al.* 2005) y la “*Flora Andina de Santiago*” (Teillier *et al.* 2011).

3.1.3 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

- **Especie endémica (E):** Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).
- **Especie nativa (N):** Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).
- **Especie introducida (I):** Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

3.1.4 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. *kalanchoe*), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2020); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Sobre la base de la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999). A continuación, se presenta la definición de cada uno de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

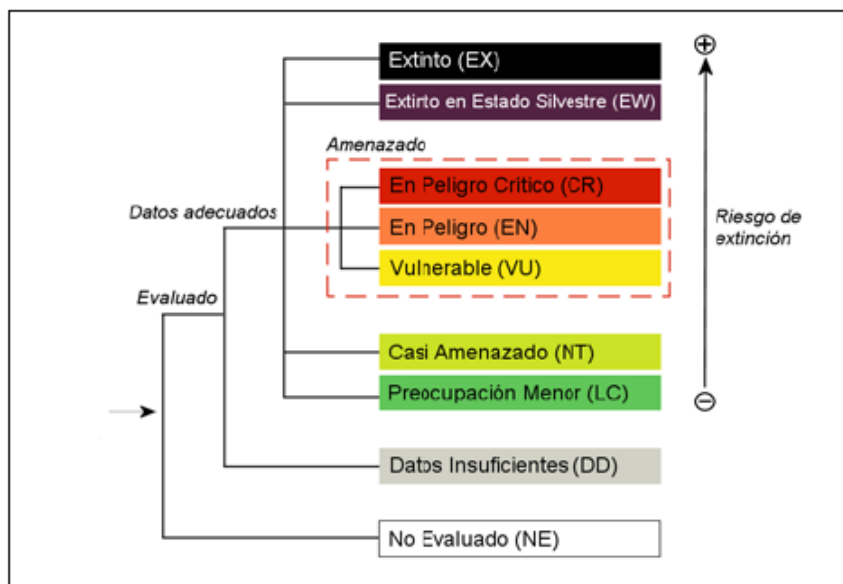
Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (ver Figura N° 2). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 2: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

3.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el AI determinada, y el trabajo fue hecho por un profesional biólogo especialista en botánica. La campaña, correspondiente a la estación de otoño, fue realizada entre los días 27 y 29 de mayo de 2020.

Para el registro de la flora vascular se establecieron siete transectos de muestreo (Figura N° 3), (*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*, SEA 2015). Estos puntos fueron distribuidos lo más uniforme posible, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental, dentro del AI. En cada transecto se registraron todas las especies presentes y se describió de forma general las características del ambiente de acuerdo a su composición y abundancia de las especies. La ubicación de los transectos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Tabla N° 1 y Figura N° 3, respectivamente.

Para las especies que se encuentren en alguna categoría de conservación, son georreferenciados todos los individuos encontrados dentro del AI. Esto se hace utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo eTrex touch 25.

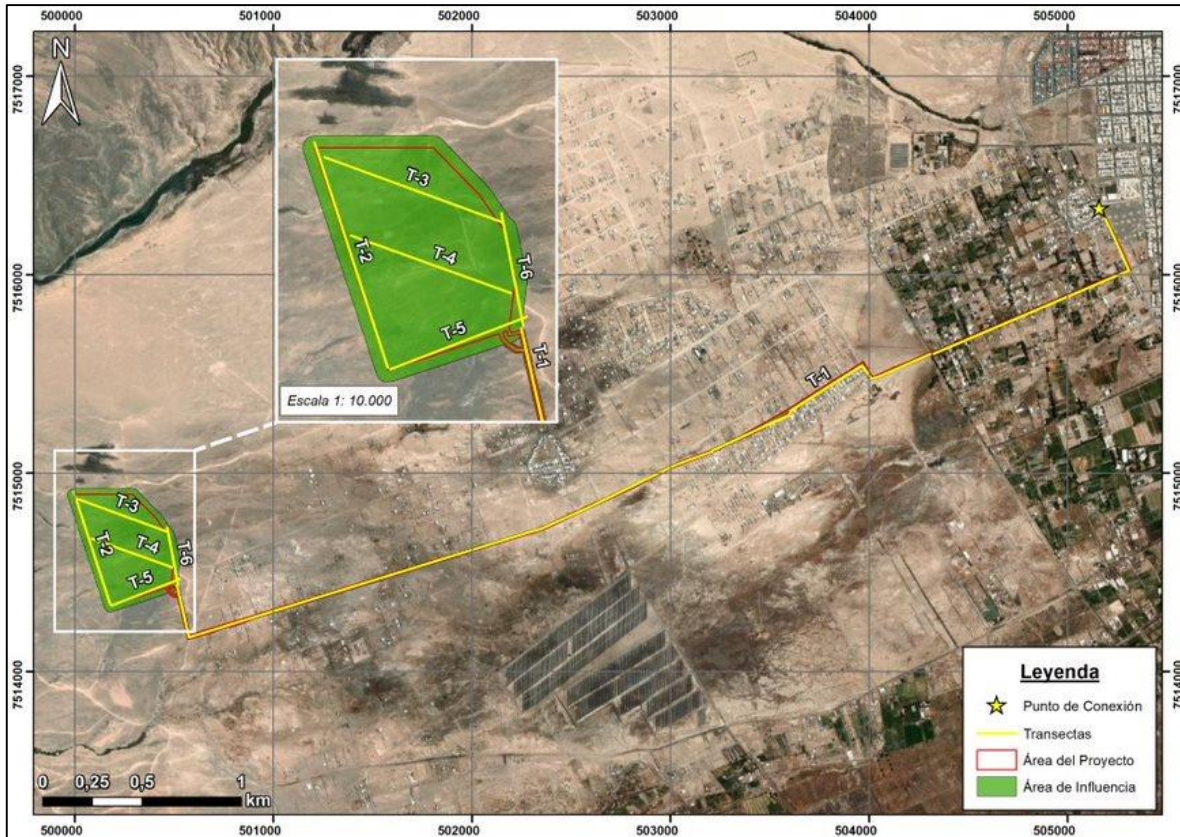
Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos de muestreo.

Transecto	Coordenadas inicio		Coordenadas fin	
	Este (m)	Sur (m)	Este (m)	Sur (m)
T-1	500514	7514436	505165	7516332
T-2	499994	7514903	500185	7514328
T-3	500021	7514864	500462	7514704
T-4	500086	7514667	500487	7514522
T-5	500177	7514334	500523	7514452
T-6	500463	7514724	500520	7514442

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 K)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 3: Imagen de los transectos de muestreo en el AI del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 K)

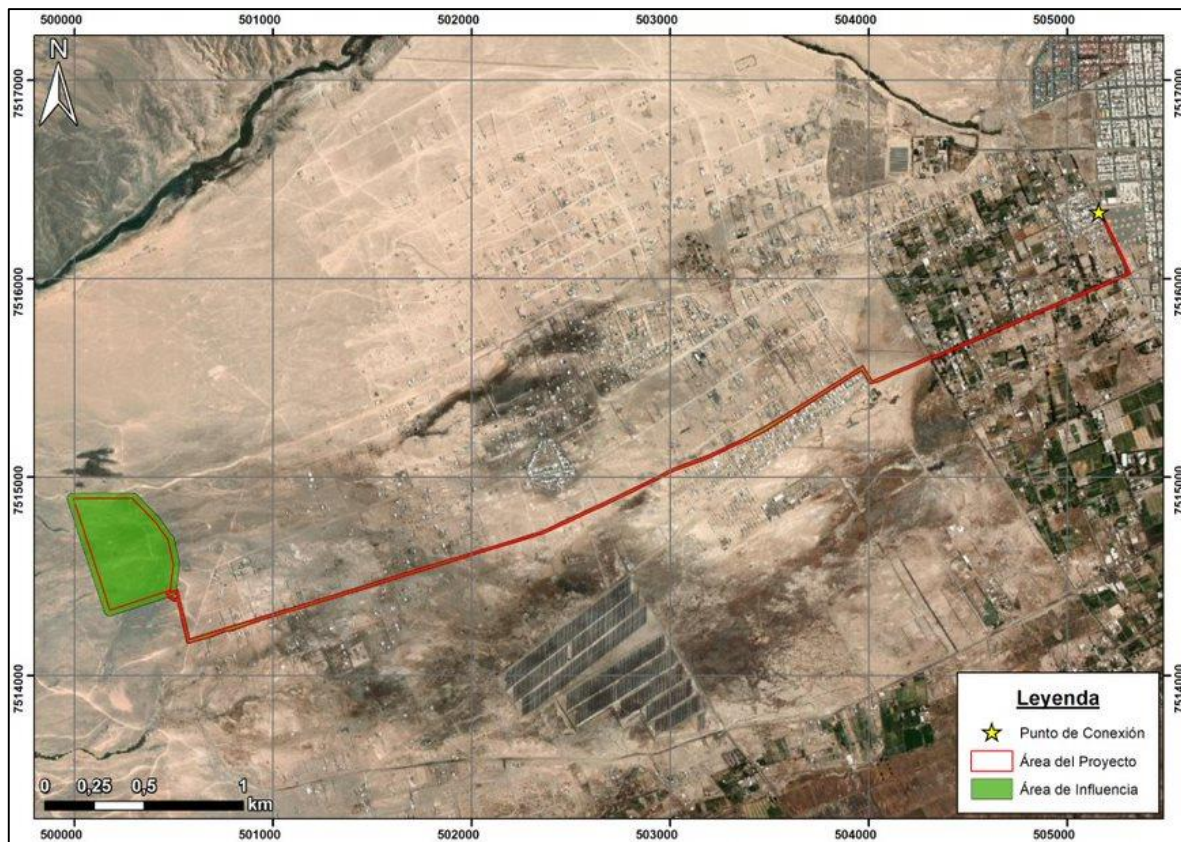
Fuente: Elaboración propia.

4 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la *“Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015)* y su actualización, y la *“Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017)*, elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el D.S. N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: *“...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

En relación a los componentes flora vascular y vegetación, el AI del Proyecto está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir más el área que eventualmente recibirá los efectos producidos sobre el medio por las fases de construcción, operación y/o cierre del Proyecto, es decir, el área que comprende la ubicación de las obras, temporales y permanentes. Se consideró un buffer de 30 metros para las instalaciones de la planta y 4 metros a cada lado de la línea de transmisión. Esta AI tiene una superficie total de 33,7 hectáreas. En la Figura N° 4 puede verse el AI del Proyecto.

Figura N° 4: Área de Influencia para la componente Flora Vascular y Vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

5 RESULTADOS

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994) el Proyecto se encuentra en la formación vegetacional denominada Desierto de aluviones, la cual se caracteriza por la presencia de arbustos bajos extremadamente xerofítica, muy aislados y con una cobertura muy rala. Su presencia se asocia a la presencia de aluviones y precipitaciones marginales provocadas por el invierno altiplánico. Dentro de la flora potencial se encuentran como especies representativas *Hoffmania ternata*, *Philippium pachyphylla*, *Atriplex imbricata*, *Coldenia atacamensis*, *Adesmia atacamensis*, *Atriplex atacamensis*, *Acantholippia trifida*, y *Cristaria andicola*. Como especies acompañantes se encuentran *Ephedra breana*, *Malesherbia láctea*, *Fagonia chilensis*, *Junellia seriphioides*, *Tetragonia trigona*.

Por otro lado, según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017) para esta zona describe la vegetación característica de la formación de Matorral bajo desértico, donde se encuentra una vegetación dominada por arbustos bajos de zonas ultrahiperáridas a semiáridas que ocupan posiciones marginales al desierto absoluto o a matorrales desérticos. Se localiza en zonas interiores y en las partes bajas de los Andes del norte de Chile, generalmente por sobre 1500m de altitud, bajo macrobioclima tropical mediterráneo. Dentro de esta formación se encuentra el piso de vegetación denominado Desierto tropical interior de *Adesmia atacamensis*-*Cistanthe salsoloide*, un matorral abierto extremadamente xeromórfico donde las especies dominantes son acompañadas de especies como *Huidobria fruticosa*, *Dinemandra ericoides* y *Ephedra breana*. Este piso la vegetación se encuentra asociado a condiciones microtopográficas que permiten la acumulación de la escasa humedad de la zona. No hay antecedentes sobre su dinámica, pero se considera que la regeneración de plantas ocurre durante eventos excepcionales de precipitación estival. La composición florística de este piso incluyen *Adesmia atacamensis*, *Argyria tomentosa*, *Atriplex imbricata*, *Cistanthe salsoloide*, *Dinemandra ericoides*, *Encelia canescens*, *Ephedra breana*, *Hoffmannseggia doellii*, *Huidobria fruticosa*, *Nolana leptophylla*, *Tiquilia atacamensis*, *Urmeneta atacamensis*.

5.2 VEGETACIÓN

RESULTADOS GENERALES

Los principales tipos de vegetación identificados en el área de influencia fueron (ver Figura N° 5):

1. **Cerco arbóreo:** Corresponde a especies arbóreas, en su mayoría introducidas, que crecen a en los bordes del camino, funcionando como cerco vivo y/o como especie ornamental. En este ambiente se encuentran individuos de *Casuarina cunninghamiana*, *Acacia dealbata*, *Acacia melanoxylon*, *Myoporum laetum* y *Schinus areira*, distribuidos de forma discontinua en ambos lados del camino. En este ambiente se encontró un individuo de *Prosopis alba* formando parte del cerco arbóreo. (Fotografía N° 1)

Fotografía N° 1: Aspecto general del Cerco arbóreo



Fuente: Archivo fotográfico P&A, mayo 2020.

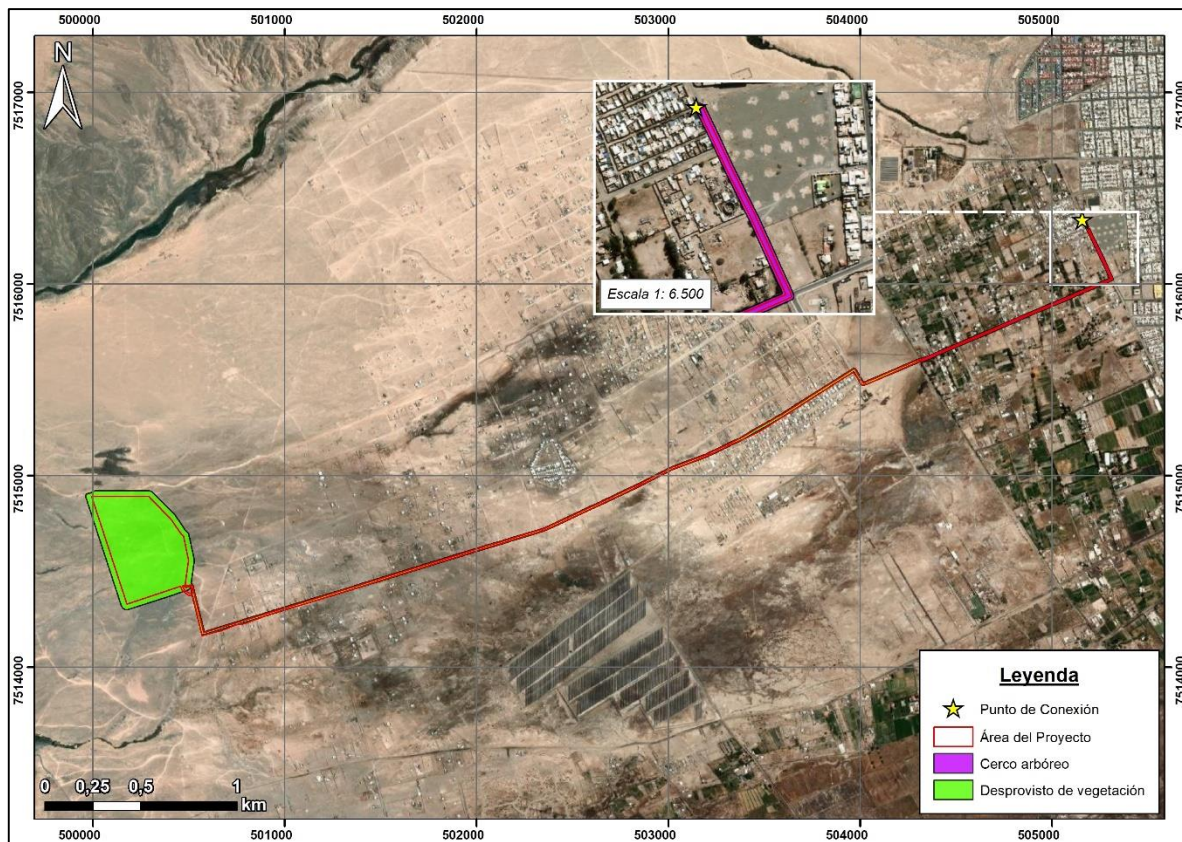
- 2. Desprovisto de vegetación:** Es el ambiente más representativo del AI, y se encuentra totalmente desprovisto de vegetación. Gran parte de este ambiente se encuentra altamente intervenido ya es utilizado de manera informal como campamento o como basural para desechos domiciliarios. (Fotografía N° 2)

Fotografía N° 2: Aspecto general del ambiente Desprovisto de vegetación.

	
Desprovisto de vegetación (área de LTE)	Desprovisto de vegetación (área del Polígono)

Fuente: Archivo fotográfico P&A, mayo 2020.

Figura N° 5: Mapa de Vegetación con los ambientes encontrados en el AI



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

5.3 FLORA

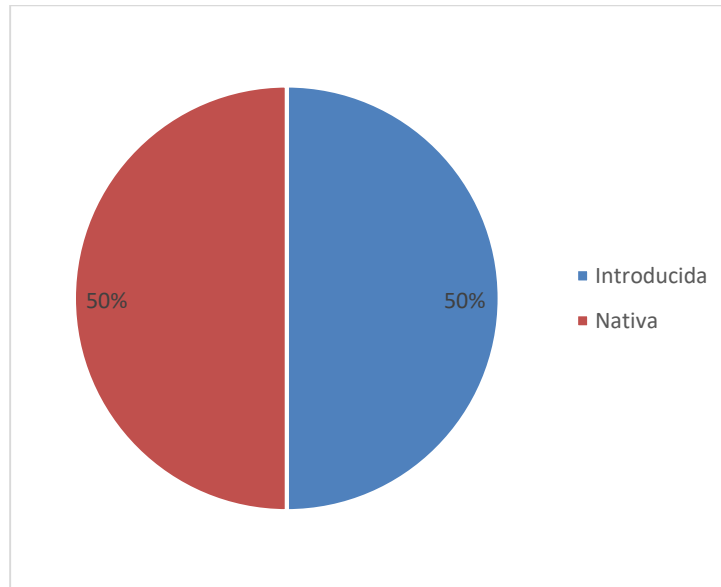
Considerando todos los transectos de muestreo, se determinó una riqueza total de 9 taxa (ejemplos en Fotografía N° 3 y Fotografía N° 4), pertenecientes a la División Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). La familia más numerosa fue Fabaceae con 3 especies. En el Anexo N°1 se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

De la totalidad de los taxa registrados, uno fue identificado hasta el nivel de Género (*Atriplex* sp.) pues fue imposible conocer la especie debido a la falta de estructuras reproductivas necesarias para su identificación.

5.3.1 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas (4) y nativas (4) representan cada una el 50% del total. No se hallaron especies endémicas. Ver Gráfico N° 1.

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.

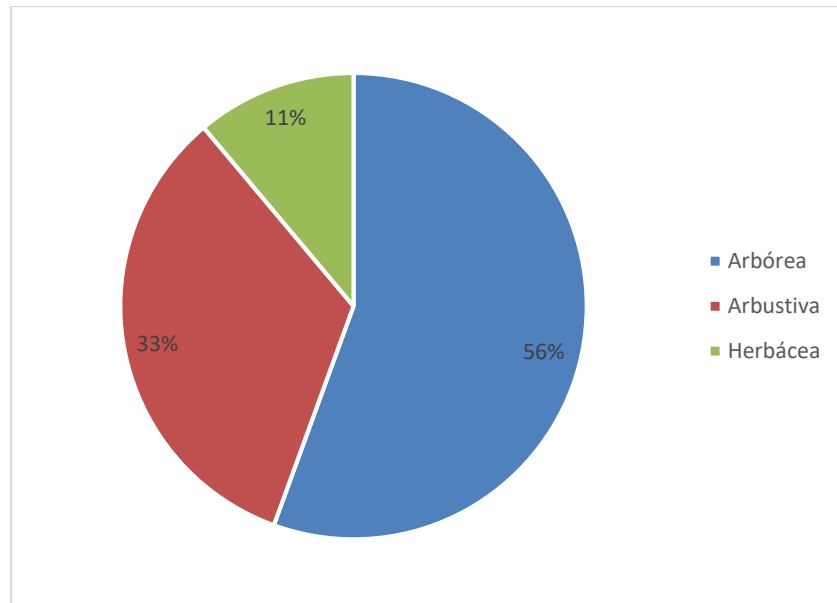


Fuente: Elaboración propia.

5.3.2 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies arbóreas (5), con un 56%, luego las arbustivas (3), con un 33%, y finalmente las herbáceas (1) con un 11% del total.

Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 3: Ejemplos de la flora presente en el AI.

	
<i>Myoporum laetum</i>	<i>Schinus areira</i>
	
<i>Distichlis spicata</i>	<i>Atriplex sp.</i>

Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A, mayo 2020

Fotografía N° 4: Ejemplos de la flora presente en el AI.

	
<i>Casuarina cunninghamiana</i>	<i>Acacia dealbata</i>
	
<i>Tessaria absinthioides</i>	<i>Prosopis alba</i>

Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A, mayo 2020

En la Tabla N° 2 se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por hábito de crecimiento y origen biogeográfico.

Tabla N° 2: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico			TOTAL
	Nativas	Introducidas	Indeterminadas	
Herbáceas	1	0	0	1
Arbustivas	1	1	1	3
Arbóreas	2	3	0	5
TOTAL	4	4	1	9

Fuente: Elaboración propia.

5.3.3 CATEGORIA DE CONSERVACIÓN

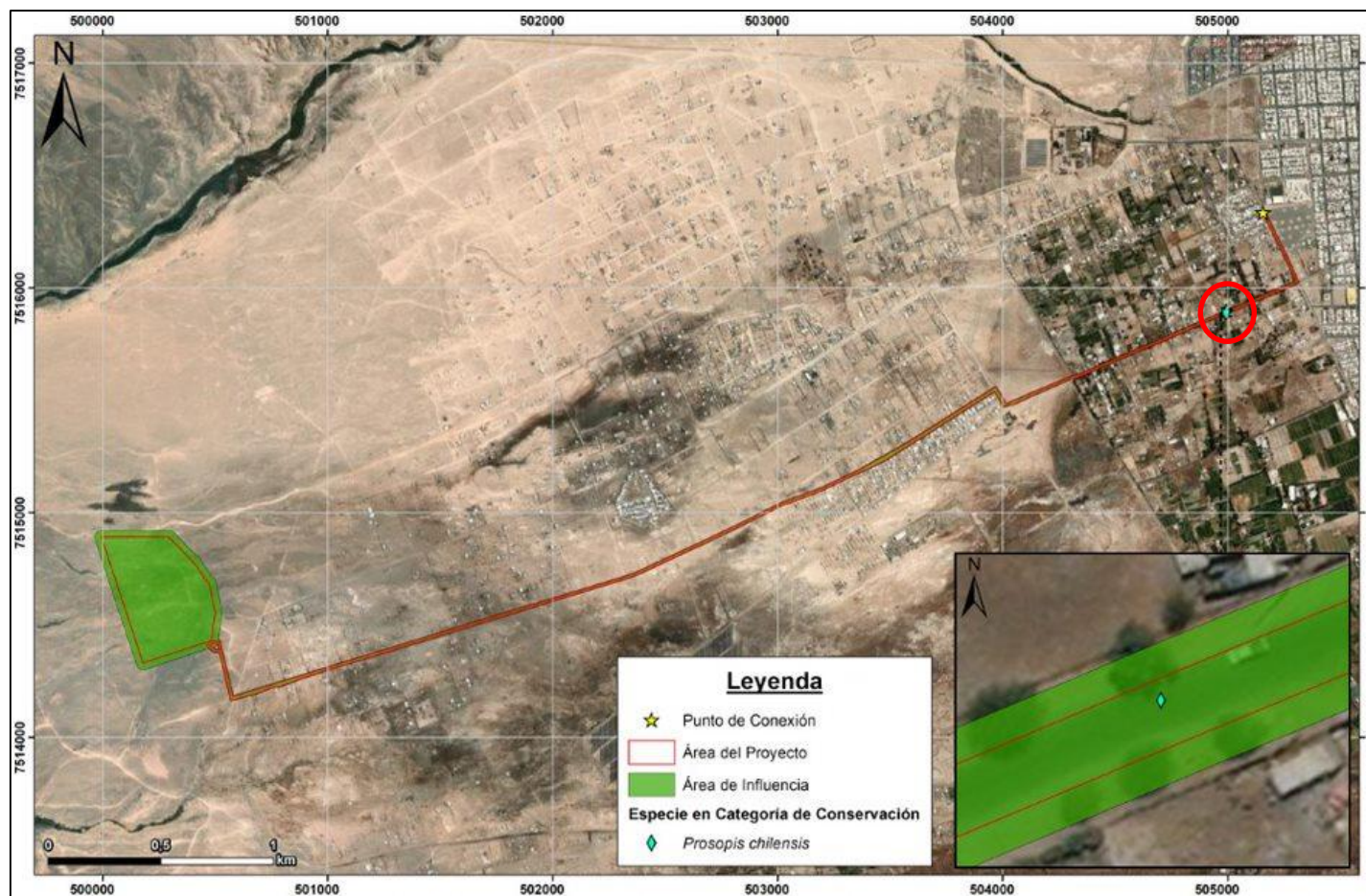
Del total de especies nativas registradas, solo *Prosopis alba* se encuentra en categoría de conservación según la RCE. (Tabla N° 3).

Tabla N° 3: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.

Especie	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de conservación	Fuente de categoría
<i>Prosopis alba</i>	Algarrobo blanco	Arbórea	N	LC	DS 13/2013 MMA

Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas: N: nativa, LC= preocupación menor.

Figura N° 6: Ubicación del único individuo en categoría de conservación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

6 CONCLUSIONES

El área de influencia del proyecto representa el ambiente característico del desierto dónde la vegetación natural está prácticamente ausente. Los árboles nativos registrados en el AI están asociadas al uso ornamental o como cerco vivo. No se encontraron indicios de vegetación asociadas a aluviones o precipitaciones marginal provocadas por el invierno altiplánico.

Para la flora registrada en el área del Proyecto, se identificaron 9 especies de las cuales solo una fue registrada a nivel de genero *Atriplex sp*, debido a que los ejemplares observados carecen de estructuras como flores y semillas para determinar la especie. De acuerdo al origen biogeográfico se registraron 4 especies introducidas y 4 especies nativas, no se registró ninguna especie endémica. En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies arbóreas con un 56%, seguido de las especies arbustivas con un 33% y finalmente las herbáceas con un 11% del total.

Concluimos que, desde el punto de flora y vegetación, el área de influencia del Proyecto carece de formaciones vegetacionales con características singulares que ameriten consideraciones especiales, se observaron especies introducidas y nativas que se encontraron más cercanas a centros urbanos específicamente en el área del ambiente cerco arbóreo, dentro de esta área se registró un ejemplar de la especie *Prosopis alba*, que se encuentra en categoría de conservación Preocupación Menor siendo un individuo adulto aislado al costado del camino Tocopilla, en el área donde se construirá la LTE.

7 BIBLIOGRAFÍA

Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Font Quer P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & A Marticorena. 2014. Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 280 pp.

Gajardo R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris JG & MW Harris. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Judd WS, Campbell CS, Kellogg EA, Stevens PF & MJ Donoghue. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.

Lawrence E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

Luebert F & P Plischoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Marticorena C & R Rodríguez. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Marticorena C & R Rodríguez. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Marticorena C & R Rodríguez. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

- Marticorena A, Alarcón D, Abello L & C Atala. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
- Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en febrero de 2020).
- Riedemann MP, Teillier S & G Aldunate. 2014. Arbustos nativos ornamentales del centro sur de Chile. Guía de Campo. Editorial Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 380 p.
- Rodríguez R, Alarcón D & J Espejo. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot VL, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sánchez P & A Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- SAG (ed.). 2010. Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002. 23 pp.
- SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.
- SEA (ed.). 2017. Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 52 pp.
- Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & H Niemeyer. 2005. Flora de la Reserva Nacional Rio Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367p.
- Zuloaga FO, Morrone O & MJ Belgrano (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden

107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en septiembre de 2019).

Anexo N° 1: Listado de especies registradas en el área de influencia

División/C lase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen
Magnolio phyta / Magnolio psida	Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i> L.	Molle	Arbórea	N
	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC	Brea	Arbustiva	N
	Casuarinaceae	<i>Casuarina cunninghamiana</i> Miq.	Pino australiano	Arbórea	I
	Chenopodiaceae	<i>Atriplex</i> sp.	--	Arbustiva	--
	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo australiano	Arbórea	I
		<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.	Aromo australiano	Arbórea	I
		<i>Prosopis alba</i> Griseb	Algarrobo blanco	Arbórea	N
	Scrophulariaceae	<i>Myoporum laetum</i> G. Forst	Miosporo	Arbustiva	I
Magnolio phyta / Liliopsida	Poaceae	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	--	Herbácea	N

Abreviatura N= Nativa, I=Introducida.